REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL

“RAFAEL MARÍA BARALT”

SEDE SAN FRANCISCO

PROGRAMA NACIONAL DE FORMACION EN INFORMATICA

PROYECTO SOCIOTECNOLOGICO IV

SOFTWARE DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA LA OPTIMIZACIÓN DE VENTAS Y CONTROL EFICIENTE DE INVENTARIO PARA LA EMPRESA LA EXCELENCIA

Autores:

Marwin Oroño C.I.30.770.490

Enyerson Ordóñez C.I.31.874.506

Yorbel Dávila C.I.30.633.597

Paula Romero C.I.31.143.846

Asesor Metodológico:

Ing. Rebeca Naranjo

San Francisco, Marzo del 2026.

FASE I. DIAGNOSTICO Y CONTEXTO SITUACIONAL.

1. DIAGNOSTICO SITUACIONAL.

El autor Amatucci Contreras García (2025), plantea el diagnóstico situacional como un proceso de evaluación que permite identificar problemas y necesidades en una organización, constituyendo la base para la planificación de proyectos sociotecnológicos orientados al cambio social. A partir de lo expuesto por el autor, se comprende que el diagnóstico actúa como la base lógica que justifica la creación de este sistema, no se busca simplemente digitalizar archivos, sino transformar la dinámica de trabajo en la empresa “La Excelencia”.

Bajo esta perspectiva, el diagnóstico trasciende la recolección de datos para convertirse en un análisis crítico de las capacidades operativas de la empresa, este proceso permite que la solución tecnológica no sea una imposición externa, sino una respuesta orgánica y necesaria. Por lo tanto, el diagnóstico garantiza que el software sea el motor de una transición estructural, donde la organización abandona métodos empíricos o manuales para adoptar una gestión basada en la precisión técnica, asegurando que cada funcionalidad desarrollada contribuya directamente a la sostenibilidad y al progreso social del entorno laboral.

1.1 Identificación del ámbito de estudio.

En textos orientados a la investigación social y educativa el autor Tulio Ramírez (2021), señala que la identificación del ámbito de estudio no se limita a señalar un espacio geográfico o institucional, sino que implica reconocer las dinámicas sociales, culturales y tecnológicas que configuran la realidad de la comunidad. Este proceso permite comprender las necesidades aspiraciones y limitaciones de los actores involucrados, ofreciendo un marco

integral para la formulación de proyectos. La Excelencia no representa solo una ubicación, sino un entorno industrial con dinámicas propias de fabricación y comercio mayorista, al identificar este ámbito, el proyecto deja de ser una propuesta genérica para adaptarse a las necesidades y limitaciones reales de una ferretería.

La Excelencia, es una empresa industrial dedicada a la comercialización de ferretería y fabricación de materiales de construcción, siendo una distribuidora mayorista, la cual ofrece a sus productos como parte de sus servicios, está ubicada en la Parroquia Luis Hurtado Higuera, Sector El Gaitero, Dirección 148 Circunvalación 3, Municipio Maracaibo, Estado Zulia, caracterización de la empresa proporciona el marco integral necesario para que el software de gestión administrativa responda eficazmente a los desafíos tecnológicos y operativos de su contexto social inmediato.

Gráfico 1: **Ubicación Satelital de La Excelencia.** Fuente: Google Maps, M. Oroño (2025).

1.2 Reseña Histórica de la comunidad u Organización.

La empresa “La Excelencia”, una empresa emblemática en el sector de la construcción, ha experimentado un crecimiento notable desde sus humildes comienzos en 2014. Fundada por un visionario emprendedor, la empresa ha sabido adaptarse a los desafíos económicos y sociales de su entorno, expandiendo su oferta de productos y servicios para satisfacer las necesidades de su comunidad.

Inicios y Expansión (2014-2018).

En mayo de 2014, Edixon su fundador, inició sus operaciones en un pequeño local, dedicándose a la venta de aceite de motor. Tres meses después, en agosto del mismo año, la empresa diversificó su catálogo, incorporando instrumentos de ferretería. Este fue el primer paso hacia la construcción de lo que se convertiría en Ferreconstrucciones. Para 2015, la empresa ya contaba con su primera ferretería, registrada oficialmente bajo el nombre de Ferreconstrucciones Carruso. Este hito marcó el inicio de una trayectoria ascendente.

En 2017, Venezuela atravesaba una difícil situación económica, con escasez de alimentos básicos como la harina. Ante este panorama, Edixon demostró su compromiso con la comunidad al incursionar en la fabricación de alimentos. La producción de harina de maíz blanco de alta calidad, a precios accesibles, no solo contribuyó a mitigar la escasez, sino que también fortaleció el vínculo de la empresa con sus clientes.

Consolidación y Crecimiento (2019-2024).

En 2019, Ferreconstrucciones Carruso inauguró su segunda ferretería, "Ferreconstrucciones La Opulencia de Dios", consolidando su presencia en el

mercado local. El espíritu emprendedor de Edixon no se detuvo allí. En 2024, la empresa dio un paso audaz al fundar su propia fábrica de materiales de construcción, "La Excelencia". Esta iniciativa representa un hito importante en la historia de la empresa, ya que le permite integrar verticalmente su cadena de suministro y ofrecer productos de construcción de alta calidad a sus clientes.

1.3 Percepción inicial del diagnóstico situacional.

En el enfoque de la gestión de proyecto el autor Alfredo Carballeda (2020), indica que el diagnóstico situacional exige entender que la primera lectura del territorio es un acto de co-construcción. La percepción del interventor actúa como un marco interpretativo que define el éxito de la acción, si ese lente está desvinculado de la realidad subjetiva del otro, la intervención carecerá de impacto real.

La empresa La Excelencia proyecta su liderazgo en el sector de la construcción mediante la calidad y precios competitivos, apoyándose en fortalezas como su logística propia y personal capacitado, no obstante, para superar debilidades críticas en el volumen de ventas y la gestión financiera, la empresa apuesta por la implementación de una herramienta tecnológica especializada, centrándose en la optimización de la administración de ventas y pedidos, así como en un control riguroso de los recursos e inventarios, entendiendo que la eficiencia operativa es el pilar de su sostenibilidad.

Este proceso de modernización se alinea con la idea de que el diagnóstico situacional y organizacional exige entender que la primera lectura de la realidad es un acto de co-construcción. En este sentido, la identificación de las fallas en el volumen de ventas no es un dato aislado, sino una percepción del interventor que actúa como un "marco interpretativo". Esta

mirada inicial ha permitido que la organización no solo vea un problema de números, sino una oportunidad de transformación estructural a través de la tecnología aplicada.

Siguiendo esta línea, la efectividad del nuevo sistema dependerá de que esa "percepción inicial" no esté desvinculada de la realidad subjetiva de quienes operan la empresa día a día. Como señala el autor, si el lente del diagnóstico ignora la dinámica interna, la intervención carecerá de impacto real. Por ello, la herramienta tecnológica en la empresa La Excelencia busca ser ese puente que conecte la visión estratégica de liderazgo con la ejecución táctica en el inventario, asegurando que el flujo de información sea veraz y contextualizado.

Finalmente, la apuesta por un control riguroso de recursos bajo este enfoque participativo garantiza que la solución técnica no sea impuesta, sino que surja de una necesidad diagnosticada con sensibilidad, al integrar la percepción de las debilidades financieras con una respuesta tecnológica a medida, la empresa asegura que el filtro a través del cual interpreta sus desafíos sea el correcto, esto permite que las acciones subsiguientes fortalezcan la identidad competitiva de la organización en el mercado de la construcción.

1.4 Identificación y Priorización de las necesidades.

Los investigadores Garzón Buitrago y Guerrero Obando (2022), indican en el manual de formulación de proyecto, que se constituye a un proceso metodológico esencial para garantizar que los proyectos de inversión social respondan a las demandas más urgentes y relevantes de la población, permite ordenar las problemáticas según su criterio objetivo y técnico, asegurando la sostenibilidad y pertinencia de las acciones.

Cuadro 1

Análisis de los involucrados.

Grupos	Intereses	Problemas Percibidos	Mandatos Y Recursos	Conflictos Potenciales
Propietario	Optimizar Registro Lento.	Inventario Poco Optimizado.	Realizar Una Acceso Optimización Almacenes Al Listado Del Inventario.	Acceso A Almacenes.
Clientes Potenciales	Atención Rápida Y Rápido Acceso A Los Productos.	Retraso En Pedidos.	Optimización En Administración.	Acceso A Almacenes.

Fuente: E. Ordoñez, M. Oroño, Y. Dávila, P. Romero, (2025).

Al analizar los grupos involucrados, se evidencia un conflicto entre el interés del propietario por optimizar el inventario y la problemática real de los clientes, quienes enfrentan retrasos constantes en sus pedidos. Este diagnóstico permite ordenar objetivamente las tensiones internas, donde el mandato de eficiencia choca con la limitación de un registro de recursos lento y manual. De este modo, el estudio de los involucrados no solo revela las fallas operativas, sino que asegura la pertinencia de futuras acciones al reconocer que la sostenibilidad de la empresa depende de armonizar los intereses de la gerencia con la satisfacción de la demanda externa.

Cuadro 2

Lista de necesidades.

Lista de necesidades
Administración lenta.
Retardo de pedidos.
Registro de almacén.

Fuente: E. Ordoñez, M. Oroño, Y. Dávila, P. Romero (2025).

El autor Martínez Rojas (2020), explica que en la lista de problemas constituye en un paso fundamental en el diagnóstico, pues permite organizar de manera sistemática las dificultades detectadas, visibilizar sus causas y efectos y establecer un orden lógico que facilite la posterior priorización de necesidades. Se refleja en la organización sistemática de las dificultades detectadas en “La Excelencia”, donde la administración lenta, el retardo de pedidos y las fallas en el registro de almacén no son eventos aislados, sino un ciclo de causas y efectos.

Al visibilizar estos problemas, el diagnóstico permite establecer un orden lógico, la ineficiencia en el registro de almacén impacta directamente en la lentitud administrativa, lo que finalmente desencadena el retardo en la entrega a los clientes. De este modo, la lista de necesidades constituye el paso fundamental para priorizar acciones, asegurando que cualquier intervención futura responda a una estructura técnica que busque sanear la operatividad desde su raíz.

Cuadro 3

Matriz de Priorización de las necesidades.

Clasificación por letra	Necesidades Percibidas	Valoración
A	Registro de almacén	20
B	Administración Lenta	15
C	Retraso de Pedidos	10

Fuente: E. Ordoñez, M. Oroño, Y. Dávila, P. Romero (2025).

Para el autor Pérez J. (2021), la matriz de priorización del problema constituye un instrumento que permite jerarquizar las necesidades de una comunidad mediante criterios objetivos, sosteniendo que el investigador no debe elegir un problema que le guste, sino uno que mediante su análisis demuestre que tan posible sea arreglarlo, garantizando que el proyecto atienda aquellas situaciones de mayor impacto y factibilidad. La Excelencia, asignando valores que reflejan el impacto de cada problemática, según los resultados de la matriz, el Registro de almacén obtiene la

valoración más alta con 20 puntos, consolidándose como el nudo crítico que requiere atención inmediata.

Esta jerarquización objetiva demuestra que la Administración Lenta (15 puntos) y el Retraso de Pedidos (10 puntos) son consecuencias directas de un inventario mal optimizado. Por lo tanto, el diagnóstico justifica que el enfoque del proyecto deba centrarse en el control de existencias, ya que, al sanear la raíz del problema, se garantiza una solución factible y de alto impacto para la eficiencia global de la organización.

Cuadro 4

Estrategia.

Grupo	Estrategia
Propietario	Plataforma de gestión de ventas.
Clientes Potenciales	Rápida gestión de productos y servicios.

Fuente: E. Ordoñez, M. Oroño, Y. Dávila, P. Romero (2025).

Rodríguez Fernández se enfoca en la dirección operativa en la cual constituyen (2017) el conjunto de acciones planificadas que orientan el logo de los objetivos, articulando recursos, tiempos y actores sociales, su formulación implica seleccionar las alternativas más viables y sostenibles, garantizando que las soluciones propuestas respondan de manera efectiva a las necesidades priorizadas a la comunidad, se aplica en este proyecto al articular las metas del propietario con las demandas de los clientes potenciales.

Al seleccionar la alternativa de una plataforma de gestión de ventas, se establece una acción planificada que responde directamente a la necesidad priorizada del registro de almacén. Esta solución técnica actúa como el eje donde el mandato de optimización de la gerencia se traduce en una rápida gestión de productos y servicios para el consumidor. De este modo, la estrategia no solo busca la viabilidad económica, sino la sostenibilidad del vínculo comercial, garantizando que el uso eficiente de los recursos y tiempos internos de la empresa genere un impacto positivo y efectivo en la atención al mercado externo.

1.5 Alternativas de Solución del grupo investigador.

El autor Herrera M. (2019), indica en su obra de la innovación social, constituye un ejercicio creativo y analítico que busca responder a las necesidades priorizadas de la comunidad, esta alternativa ofrece variables, pertinentes y sostenibles, considerando los recursos disponibles, las capacidades locales y el impacto esperado, comparación de opciones permite seleccionar la estrategia adecuada, garantizando que el proyecto se convierta en un instrumento de transformación social.

Cuadro 5

Análisis de las alternativas

Alternativas/Criterios	Beneficios
Alternativa A	Elaborar un gestor de inventarios y ventas.
Alternativa B	Alquiler de un Gestor empresarial.

Fuente: E. Ordoñez, M. Oroño, Y. Dávila, P. Romero (2025).

Se evidencia en la comparación entre el desarrollo de un gestor de inventarios propio (Alternativa A) y el alquiler de un software empresarial genérico (Alternativa B), tras evaluar las capacidades locales y los recursos disponibles, el grupo investigador determina que la Alternativa A es la más factible y pertinente. A diferencia de las soluciones externas, el desarrollo a medida permite una adaptación exacta a las dinámicas de “La Excelencia”, garantizando la autonomía técnica y la sostenibilidad del proyecto en el tiempo. De esta manera, la opción seleccionada no solo resuelve el problema administrativo, sino que se convierte en un instrumento de transformación real al ofrecer una herramienta diseñada específicamente para las necesidades y procesos únicos de la organización.

1.6 Población Beneficiada.

Según los autores Rodríguez M. y Salazar J. (2020), Es el núcleo de proyecto, pues son los actores sociales que reciben directamente el impacto de las acciones planificadas, identificar con precisión a esta población permite orientar los objetivos, garantizar la pertinencia de las soluciones y asegurar que los resultados contribuyan efectivamente al mejoramiento de sus condiciones de vida, se identifica al propietario y los trabajadores como beneficiarios directos, al obtener herramientas para la toma de decisiones estratégicas y la simplificación de tareas administrativas, mientras que los clientes se sitúan como beneficiarios indirectos al percibir una atención más ágil y una mayor confiabilidad en la disponibilidad de productos.

Cuadro 6

Beneficiados Directos e Indirectos

Propietario	Beneficiados Directos	Autonomía Económica
Trabajadores	Beneficiados Directos	Mejor Gestión
Clientes Beneficiados	Indirectos	Atención rápida

Fuente: E. Ordoñez, M. Oroño, Y. Dávila, P. Romero, (2025).

2. CONTEXTUALIZACIÓN.

La contextualización definida por Fernandez de Silva (2024) se aplica al reconocer que el desarrollo de este software no es una propuesta aislada, sino una respuesta directa a las condiciones comerciales del sector, al insertar el objeto de estudio en su concreta realidad, se entiende que La Excelencia opera en un entorno de alta demanda industrial que requiere precisión técnica, Por lo tanto, el diseño de la aplicación de gestión administrativa adquiere pertinencia al alinearse con las dinámicas locales de fabricación y venta mayorista, garantizando que la solución tecnológica sea coherente con los retos económicos y sociales del entorno Zuliano donde se ejecuta el proyecto.

2.1. Idea Central del estudio.

El autor Morales Díaz (2021), nos indica que debe expresar con claridad el propósito fundamental de la investigación, articulando el problema detectado con la solución propuesta, en el caso del desarrollo de un software de gestión de inventarios y ventas, esta idea se convierte en un análisis crítico de las limitaciones de los sistemas genéricos disponibles en el mercado y en la necesidad de una herramienta propia que garantice autonomía, sostenibilidad y pertinencia frente a las demandas específicas de la organización.

2.2. Propósitos de estudio.

Desarrollar e implementar un sistema de gestión de inventario y ventas diseñado bajo la arquitectura de .NET (WPF), orientado específicamente a las necesidades de la empresa, este propósito busca controlar de manera eficiente el stock de productos, registrar transacciones comerciales con integridad referencial y generar reportes actualizados que optimicen la administración interna y reduzcan las pérdidas por descontrol de existencias.

Diseñar una plataforma digital de gestión integrada que facilite el flujo de datos en tiempo real mediante módulos de búsqueda, filtrado y generación de estadísticas personalizadas. El objetivo es garantizar autonomía tecnológica y sostenibilidad, permitiendo que la organización posea un activo digital escalable que no dependa de licencias de terceros ni de las limitaciones operativas de los sistemas genéricos disponibles en el mercado.

Optimizar la trazabilidad y la integridad de los datos financieros y logísticos mediante la creación de una base de datos normalizada que responda a la complejidad del sector construcción, enfocándose en eliminar la redundancia de información y los errores manuales, transformando el

registro operativo en una herramienta de inteligencia de negocios para la toma de decisiones estratégicas de la gerencia.

Establecer un entorno de operatividad autónoma y seguridad de la información que permita el control riguroso de perfiles de usuario y el seguimiento de pedidos por categorías, al centrar la gestión administrativa en una herramienta propia, se busca fortalecer la resiliencia económica de la empresa frente a las dinámicas del mercado zuliano, asegurando que la infraestructura técnica crezca al ritmo de la demanda industrial del sector.

El desarrollo de una aplicación personalizada es la opción más viable para la empresa La Excelencia, surge de un análisis crítico de la brecha existente entre los sistemas comerciales y la realidad operativa. Según la lógica de Morales Díaz (2021), la articulación del problema con la solución revela que las herramientas genéricas suelen imponer procesos rígidos que obligan a la empresa a adaptarse al software, y no al revés. En un entorno de alta demanda como el de la construcción, donde la logística y los precios competitivos son diferenciadores clave, la rigidez tecnológica se traduce en costos ocultos y pérdida de agilidad.

El desarrollo de esta herramienta propia se justifica por la necesidad de soberanía técnica, mientras que las soluciones de mercado ofrecen módulos estándar de ventas, La Excelencia requiere una integración profunda entre su personal capacitado, su logística propia y el control de inventarios pesados, la creación de una arquitectura específica permite que la interfaz de usuario y la lógica de negocio se alineen con el "lenguaje" de la empresa, facilitando la curva de aprendizaje y garantizando que el software sea una extensión de las fortalezas actuales de la organización, en lugar de una carga burocrática.

2.3. Plan General de Acción.

Para el autor Hernández C. (2020), el plan general de acción constituye la hoja de ruta del proyecto, en la cual se definen las actividades, responsables, recursos y tiempos necesarios para alcanzar los objetivos planteados, su elaboración permite organizar de manera lógica y secuencial las tareas, garantizando la coherencia entre el diagnostico, las estrategias y los resultados esperados.

Cuadro 7

Plan General de Acción.

¿Qué?	¿Cómo?	¿Cuándo?	¿Dónde?	¿Quiénes?	¿Con qué?
Software De Gestión Administrativa Para La Optimización De Ventas Y Control Eficiente De Inventario Para La Empresa La Excelencia	Mediante el ciclo de vida de software: diagnóstico, diseño, codificación, testeo e implementación.	Desde el inicio del proyecto, el 11/02/2026	En las instalaciones de la empresa La Excelencia.	El equipo desarrollador de la UNERMB Marwin Oroño Paula Romero Enyerson Ordoñez Yorbel Dávila	Recursos técnicos: Hardware de cómputo, lenguajes de programación, bases de datos y manuales de usuario.

Fuente: E. Ordoñez, M. Oroño, Y. Dávila, P. Romero (2026).

2.4. Cronograma de Actividades.

Para el autor Gómez R. (2020), es una herramienta fundamental de planificación, ya que permite organizar de manera secuencial las tareas del proyecto, asignar tiempos específicos y responsables, y prever los recursos necesarios para su ejecución, su elaboración asegura el cumplimiento de los objetivos en los plazos establecidos y facilita el control y seguimiento de cada fase.

Cuadro 9

Cronograma de Actividades

Actividades	Febrero				Marzo				Abril				Mayo				Junio			
Semanas	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Asesoría teórica metodología.	x		x		x		x													
Visita a la institución y entrevista.		x																		
Recolección de datos para la propuesta.		x																		
Avances en el proyecto.						x	x													
Se ejecutó la propuesta																				
Avance y ejecución del proyecto																				
Presentación del proyecto																				

Fuente: E. Ordoñez, M. Oroño, Y. Dávila, P. Romero (2026).

FASE II. REFERENTES CONCEPTUALES

Software de Gestión Administrativa

El autor Guevara (2023), nos que un software de gestión administrativa se define como una plataforma tecnológica diseñada para centralizar, automatizar y optimizar las operaciones criticas de una organización, permitiendo la trazabilidad de la información en tiempo real y facilitando la toma de decisiones basada en datos precisos.

Para la empresa La Excelencia se constituye como el eje transformador de su dinámica comercial, coincidiendo con el autor, en que la centralización de los procesos de vinta e inventario en una única interfaz reduce la fragmentación de la información, al desarrollar esta herramienta enfocada en .Net Framework se busca que el registro de cada transacción alimente al control de existencia de manera automática, cumpliendo así con el juicio compartido de que la integración digital es el único camino para eliminar redundancias de datos y los errores de calculo manual.

Optimización de Ventas

Para el autor Rodríguez (2024), la optimización de ventas en la era digital se define como el conjunto de estrategias y herramientas tecnológicas destinadas a maximizar el rendimiento del ciclo comercial, reduciendo los tiempos de conversión y mejorando su precisión mediante el uso de información actualizada, bajo esta declaración, la optimización de ventas en el estudio no se visualiza como un incremento en las transacciones, sino como la agilización del proceso de facturación y despacho.

Para la empresa La Excelencia la clave de la optimización reside en la disponibilidad inmediata de la información, esto significa que el vendedor, al tener acceso a un catálogo digital vinculado en tiempo real con el inventario,

puede garantizar cierres de ventas más rápido y confiable, eliminando la incertidumbre sobre la existencia de productos y mejorando la experiencia final del comprador.

Control de Inventario

Según Muller (2019), el control de inventarios es el proceso de supervisar el flujo de bienes de una empresa, en este proyecto en el contexto actual se asumen como el eje de la eficiencia, ya que para la empresa La Excelencia, un manejo preciso de las existencias evita perdidas económicas y garantiza la satisfacción del cliente al contar siempre con el producto solicitado.

Eficiencia Operativa

Según Andrade y Guerrero (2023), una adecuada gestión de procesos permite reducir costos de almacenamiento, minimizar perdidas por obsolescencia y mejora significativamente la planificación de producción y ventas, la eficiencia operativa es el resultado de integrar controles precisos que mantengan la competitividad en mercados dinámicos.

Bajo la eficiencia operativa en este proyecto no se limita a la rapidez de las tareas, sino a la exactitud de los datos generados por el software, coincidiendo con los autores, en que la falta de automatización es la principal causa de errores que afectan a la planificación, al implementar este sistema en la empresa La Excelencia, se busca el control de inventario, de un proceso manual e inconsistente a un flujo digital optimizado que reduzca el tiempo de respuesta y garantice que el Stock coincida siempre con el registro en sistema.

1. Teorías que fortalecen la acción

Según el autor Senn (2022), el análisis de sistemas es un proceso de clasificación y ordenamiento de datos que permite transformar la incertidumbre en información útil, esta teoría sostiene que un sistema no cumple su propósito si solo almacena datos, su éxito radica en la capacidad de fortalecer la acción gerencial mediante la disponibilidad de información exacta en el momento oportuno,

Al implementar esta teoría, fortalecemos la acción administrativa de la empresa, ya que el sistema no será un simple registro digital, sino un motor de decisiones, la relación directa con la investigación reside en que, la automatizar el flujo de datos entre el mostrador de ventas y el depósito, aplicando el principio de “retroalimentación inmediata de Senn”, garantizando que cada transacción refuerce la precisión del stock y, por ende, la viabilidad comercial del negocio en el contexto económico actual.

Ingeniería de Software

Según el autor Sommerville (2019), la acción de programar no debe de ser azarosa, esta debe de dirigirse hacia propósitos óptimos y funcionales, fundamentándola en la metodología de desarrollo ágil Facture-Driven Development (FDD) centrándose en el diseño y desarrollo de características, propone reducir el riesgo de fallos, esta acción fortalece el enfoque estructurado y asegura que cada módulo (Ventas, Inventarios, etc.) sea probado antes de su integración, entregando cada una de las características de manera rápida y frecuente evitando así la inestabilidad del sistema en la empresa La Excelencia alineándose con la necesidad de entrega de valores de forma rápida y constante asegurando que el producto final responda directamente a las necesidades, la metodología FDD es particularmente para proyectos donde la comprensión inicial de los requisitos puede evolucionar y

su enfoque en características tangibles facilita la comunicación y la adaptación para el seguimiento del proceso de desarrollo.

Gestión de Sistemas

Un software de gestión administrativa es un sistema abierto que recibe entradas y genera salidas de datos, así lo indica la Teoría de los Sistemas de Información Organizacionales (TSIO) del autor Laudon (2021), un sistema de información no es solo software, es una solución organizacional y administrativa basada en la tecnología de la información, diseñada para enfrentar los desafíos del entorno, la acción de integrar al inventario con las ventas se basa en la premisa de la sinergia, al entender a la empresa La Excelencia como un sistema, el software garantiza que un cambio en el almacén afecta positivamente a la toma de decisiones en la gerencia, demostrando que el todo es más que la suma de sus partes.

Asumiendo que la eficiencia operativa se logra cuando la tecnología interactúa con la estructura organizacional, al desarrollar este sistema, nuestra postura sostiene que el control de inventario y la optimización de ventas son procesos interdependientes, un dato ingresado en el módulo de ventas debe transformar automáticamente el estado del almacén, validando el juicio de que la información precisa y oportuna es el activo más valioso para la competitividad actual.

Gestión de Operaciones y Control

Según el autor Munch (2023), el control es la fase donde se miden los resultados contra lo planeado, en su teoría del control administrativo, fortalecemos la acción mediante la automatización del control, sosteniendo que la eficiencia no surge de un azar, sino de la capacidad del software para establecer puntos de verificación automáticos, eliminando la discrepancia entre el stock físico y el digital.

La acción administrativa no solo requiere medir los recursos, sino reducir la incertidumbre operativa, en concordancia con los autores Heizar y Render (2021), la gestión de inventarios efectiva exige un control de registros perpetuos que solo es posible mediante la automatización, sosteniendo que al implementar puntos de verificación automáticos en el software, no solo se cumple con la fase de control del autor “Munch”, sino que se ataca la raíz de la ineficiencia de la entrada de datos.

2. Basamentos Legales

Según Pérez (2022), los basamentos legales en un proyecto tecnológico no son simples requisitos formales, sino el blindaje operativo del sistema, su teoría sostiene que un software de gestión que no se ajusta al marco legal vigente es un software “técnicamente funcional pero jurídicamente nulo”, ya que cualquier dato procesado al margen de la ley carece de valor probatorio y pone en riesgo la estabilidad de la empresa.

Evidenciando la relación con el proyecto al seguir las leyes Venezolanas estamos construyendo un entorno digital seguro, ignorar este marco, como señala el autor, podría acarrear sanciones y pérdida de confianza del cliente, por lo tanto, la optimización de ventas y el control de inventario solo son eficiente si operan dentro de la legalidad, transformando el código fuente en una herramienta de gestión administrativa con pleno respaldo jurídico.

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999)

Artículo 100: El estado reconocerá el interés público de la ciencia, la tecnología, el conocimiento, la innovación, sus aplicaciones y sus servicios de información necesarios por ser instrumentos fundamentales para el desarrollo económico, social y político del país.

Este artículo es pertinente porque otorga rango constitucional al desarrollo de herramientas tecnológicas, al crear un software de gestión para optimizar ventas e inventarios, el proyecto se inserta en el mandato nacional de utilizar la tecnología para el desarrollo económico de las unidades comerciales, como la empresa La Excelencia, garantizando que la innovación informática sea un servicio de información licito y necesario.

Ley Especial Contra los Delitos Informáticos (2001)

Articulo 7 Seguridad de los Sistemas: El que de cualquier manera, sin la debida autorización o excediendo la que hubiere obtenido, acceda, intercepte, interfiera o use un sistema que utilice tecnologías de información, será castigado con prisión de uno a cinco años y multa de diez a cincuenta unidades tributarias.

La pertinencia de esta ley radica en la responsabilidad técnica del desarrollador, al diseñar un sistema que maneja inventarios y ventas se debe garantizar la integridad de la base de datos, ignorar este marco legal comprometería la viabilidad del proyecto, por ello, el software incluye protocolos de seguridad que aseguran que solo el personal autorizado de la empresa acceda a la información, protegiendo al cliente de accesos indebidos o manipulación de datos financieros.

Ley de Mensajes de datos y Firmas electrónicas (2001)

Artículo 4: Los mensajes de datos tendrán la misma eficacia probatoria que la ley otorga a los documentos escritos, sin perjuicio de lo establecido en la presente Ley, su valor probatorio se determinara conforme a las reglas de la sana crítica y demás disposiciones legales.

Este artículo fortalece la acción técnica del proyecto al darle validez jurídica a los reportes de ventas y registros de inventario generados por el software, dado que el objetivo es la optimización administrativa, es fundamental que los registros digitales en la empresa La Excelencia tengan el mismo peso que un libro contable físico, esto evita sanciones y genera confianza en el cliente, asegurando que cada transacción digital sea un respaldo legal de la operación comercial.

Este marco legal asegura que el Software de Gestión Administrativa no sea solo una herramienta funcional, sino un sistema en cumplimiento con las normativas, el respeto a estas leyes garantiza la protección del consumidor y

la transparencia en las operaciones comerciales de la empresa, evitando riesgos legales que podrían comprometer la continuidad del proyecto en el tiempo.

Ley de Infogobierno (2013)

Artículo 4: A los efectos de esta Ley, se entiende por tecnologías de información libres aquellas que puedan ser estudiadas, usadas, copiadas, modificadas y distribuidas libremente, cuyo código fuente esté disponible y sea accesible.

La pertinencia de esta ley radica en la soberanía tecnológica, al desarrollar el software de gestión, se considera el uso de herramientas y lenguajes que permitan la sostenibilidad del sistema en el tiempo, la relación con el proyecto es directa, ya que garantiza que la empresa La Excelencia no dependa de licencias restrictiva que comprometan se operatividad futura, asegurando que la estructura del código sea auditable y escalable según las necesidades del comercio regional.

Ley de Tarjetas de Crédito, Debito, Propagadas y demás Tarjetas de Financiamiento o Pago Electrónico (2008)

Artículo 27: Los proveedores de facilidades de red y servicios de mensajería de datos, así como los establecimientos afiliados, deberán garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos de los usuarios.

Este basamento legal es crítico para la optimización de ventas, al integrar procesos de facturación, el software debe cumplir con protocolos que aseguren que la información financiera del cliente sea manejada con total hermetismo, ignorar este marco legal podría acarrear sanciones administrativas, por lo tanto, el proyecto desarrolla módulos de seguridad que

protegen la base de datos de La Excelencia, fortaleciendo la confianza del consumidor final durante el proceso de compra.

Código de Comercio de Venezuela (1955)

Artículo 32: Todo comerciante debe llevar en idioma castellano su contabilidad, la cual comprenderá, obligatoriamente, el libro diario, el libro mayor y el de inventarios.

Esta es la ley que justifica la existencia misma del software, la relación con el estudio es organiza, un control eficiente en el inventario y la gestión administrativa automatizada, es la evolución digital de la obligación legal del comerciante, el software permite que la empresa La Excelencia cumpla con este mandato de forma precisa y moderna, sustituyendo el error del registro manual por un sistema digital que genera el libro de inventarios de manera automática y fidedigna.

3. Vinculación del proyecto con el Plan de Desarrollo: Económico y Social de la Nación Vigente

Alineado estratégicamente con el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación, bajo el esquema de las 7 Transformaciones (7T) impulsadas para el periodo 2024-2030, vinculándolo con la Segunda Transformación (2T), orientada a la Independencia Plena, la cual busca consolidar la soberanía tecnológica y la eficiencia en los procesos económicos nacionales.

Al desarrollar un Software de Gestión Administrativa para la optimización de ventas y control de inventario en la empresa La Excelencia, se contribuye directamente a la modernización del aparato productivo local en el estado Zulia, nuestra acción técnica fortalece el juicio de que la soberanía digital se construye desde la base comercial, sustituyendo sistemas empresariales privados genéricos o costosos, por soluciones propias que garantizan la eficiencia de los datos y la comodidad eficiente de la operatividad.

Por lo tanto, este proyecto no solo resuelve una necesidad privada, sino que se inserta en el objetivo nacional de digitalizar la economía y fortalecer los métodos de control administrativo, asegurando que las entidades comerciales locales operen bajo estándares de alta eficiencia, consistencia y transparencia, pilares fundamentales para el crecimiento económico sustentable.

La relevancia en este proyecto trasciende el ámbito técnico para insertarse en el compromiso de la “Independencia Plena” (2T), el desarrollo bajo la verdadera soberanía tecnológica no reside únicamente en la infraestructura del estado, sino en la capacidad de los estudiantes profesionales de la UNERMB para proveer soluciones de alto nivel al sector comercial local, al sustituir estos sistemas privados extranjeros por una arquitectura propia desarrollada en el estado Zulia, este software rompe con la dependencia tecnológica que históricamente ha limitado a la mediana empresa.

Esta propuesta fortalece la acción de “Modernización Económica”, ya que al optimizar el inventario y la ventas de “La Excelencia”, se garantiza un uso más eficiente de los recursos nacionales, evitando perdidas por descontrol administrativo, en este sentido la investigación se justifica como un aporte concreto a la “Economía Digital”, donde la transparencia y la consistencia de los datos se convierten en el motor que impulsa el crecimiento sustentable.